מסמך אפיון מוצר

Product Requirements Document (PRD)

אפליקציית דיאגנוסטיקה לרכבים

Vehicle Diagnostics Application

גרסה: 1.0
תאריך: מרץ 2026
סיווג: חסוי

1. סקירה כללית

1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את האפיון המלא לאפליקציית דיאגנוסטיקה לרכבים .האפליקציה נועדה לשמש ככלי מקצועי לאבחון תקלות ברכבים ,המאפשר למוקדן/טכנאי להזין פרטי רכב ,לזהות תקלות שכיחות ,ולנווט בתהליך אבחון עד לזיהוי התקלה ופתרונה (SOP) מובנה.

1.2 היקף המוצר

האפליקציה תכסה את כל דגמי הרכבים משנת 1999 ועד היום ,עם חלוקה לקטגוריות מערכות ,זיהוי בעיות שכיחות ,ותהליך אבחון מובנה לכל תקלה.

1.3 קהל יעד

- מוקדנים בשירותי רכב וחילוץ
- טכנאים ומכונאי רכב
- מנהלי מוסכים ושירות

מסד נתונים - דגמי רכבים .2

טווח שנים 2.1

המערכת תכלול את כל דגמי הרכבים משנת 1999 ועד שנת הייצור הנוכחית .מסד הנתונים יעודכן מדי שנה עם הוספת דגמים חדשים.

מבנה נתוני רכב 2.2

:כל רכב במערכת יוגדר לפי הפרמטרים הבאים

הערות	דוגמה	שדה
כל היצרנים הנפוצים בשוק	BMW ,טויוטה ,יונדאי	**יצרן**
כל הדגמים לכל יצרן	סדרה 3 ,i30 ,קורולה	**דגם**
עדכון שנתי	1999-2026	**שנתון**
לפי דגם ושנתון	בנזין ,דיזל ,היברידי ,חשמלי	**סוג מנוע**
לפי דגם ושנתון	ליטר 1.3, 1.6, 2.0	**נפח מנוע**
לפי דגם ושנתון	רובוטי ,CVT ,ידני ,אוטומטי	**סוג גיר**

מפרט טכני 2.3

לכל רכב)יצרן +דגם +שנתון (יוצג מפרט טכני מלא הכולל נתוני מנוע ,הילוכים ,מידות ,משקלים ונתונים טכניים רלוונטיים לאבחון.

3. קטגוריות מערכות ברכב

כל רכב במערכת יחולק ל-10 קטגוריות מערכות .לכל מערכת יוגדרו רכיבים ,בעיות שכיחות ותהליכי אבחון ייעודיים.

תיאור ורכיבים עיקריים	שם מערכת	#
ניהול ואבחון כלל רכיבי המנוע - ראשי גלילים ,בוכנות ,שסתומים ,גל ארכובה ,טיימינג ועוד.	**מערכת המנוע**	1
רדיאטור ,תרמוסטט ,משאבת מים ,מאוורר ,צינורות קירור ונוזל קירור.	**מערכת קירור**	2
מצבר ,אלטרנטור ,סטרטר ,ריליי ,פיוזים ,חיווט ומחברים.	**מערכת חשמל**	3
משאבת דלק ,מזרקים ,רמפת דלק ,פילטר דלק ,ווסת לחץ.	**מערכת דלק**	4
קטליזטור ,מניפולד פליטה ,צינורות אגזוז ,חיישני חמצן ,משתיק.	**מערכת פליטה)אגזוז(**	5
גיר ידני/אוטומטי ,מצמד ,ממיר מומנט ,שמן גיר ,חיישני מהירות.	**מערכת הילוכים**	6
בולמי זעזועים ,קפיצים ,זרועות שליטה ,מוטות מייצבים ,סיבובים.	**מערכת מתלים**	7
הגה כוח ,משאבת הגה ,מוט הגה ,ראשי מוט ,תיבת היגוי.	**מערכת היגוי**	8
ABS, דיסקים ,רפידות ,קליפרים ,צילינדר ראשי ,צנרת בלם.	**מערכת בלמים**	9
מערכות בטיחות ,מערכות נוחות ,OBD-II חיישנים ,מערכת ECU.	**מערכות אלקטרוניות**	10

לכל מערכת ,בכל רכב ובכל דגם ,יוגדרו בעיות שכיחות ספציפיות בהתאם למידע היצרן וניסיון שטח.

4. זרימת עבודה ראשית באפליקציה

4.1 שלב 1 - הזנת פרטי רכב

ברגע שלקוח מתקשר עם בעיה ,המוקדן מזין את פרטי הרכב במסך הראשי:

1. בחירת יצרן מתוך רשימה
2. בחירת דגם)מסונן לפי יצרן(
3. בחירת שנתון)מסונן לפי דגם(
4. בחירת סוג מנוע וגיר)אם רלוונטי(

לאחר הזנת הפרטים ,יוצג מפרט טכני מקוצר של הרכב לוידוא הנתונים.

4.2 שלב 2 - תיאור התקלה הראשוני

מסך שאלה ראשונית יכלול קובייה)שדה (עם אפשרות להזנת מלל חופשי .תוך כדי הקלדה ,המערכת תציע תקלות מתוך רשימה סגורה המותאמת לרכב ולדגם הספציפי.

דוגמאות לתקלות ברשימה הסגורה:

דוגמאות לתקלות	מערכת
האוטו לא מניע ,האוטו לא סוחב ,המנוע רוטט ,רעש חריג מהמנוע	**מנוע**
חימום יתר ,נוזל קירור נגמר ,רעש ממשאבת מים	**קירור**
האוטו לא מניע)חשמלי ,(אורות לא עובדים ,מצבר מתרוקן	**חשמל**
ריח דלק ,צריכת דלק גבוהה ,המנוע משתנק	**דלק**
רעש חזק מהאגזוז ,עשן שחור/לבן/כחול	**פליטה**
הגיר לא עולה ,נתקע בהילוך ,רעש בהחלפת הילוכים	**הילוכים**
רעשים מהשלדה ,רכב מתנדנד ,בולם שמן דולף	**מתלים**
ההגה כבד ,ההגה רוטט ,רעש בסיבוב ההגה	**היגוי**
רעש חריקה בבלימה ,דוושת בלם רכה ,הרכב סוטה בבלימה	**בלמים**
לא עובדת X מערכת ,OBD נורת צ'ק דלוקה ,קוד תקלה	**אלקטרוניקה**

לכל מערכת תהיה שאלה מנחה ראשונית המותאמת לסוג התקלה הנבחרת.

שלב 3 - תהליך אבחון מובנה (SOP) 4.3

לאבחון .התהליך מבוסס על שאלות מנחות (SOP) לאחר בחירת התקלה הראשונית ,ייפתח סדר פעולות שמטרתן לצמצם את טווח התקלות האפשריות.

עקרון הפעולה:

- כל שאלה מנחה מתבססת על בדיקה פשיטה שהמוקדן/לקוח יכול לבצע
- לכל תשובה)כן/לא (יש ענף המוביל לשאלה הבאה או למסקנה
- השאלות מותאמות לרכב הספציפי ,לדגם ולסוג התקלה
- בסוף התהליך מוצגות התקלות האפשריות מדורגות לפי סבירות

שלב 4 - רשימת תקלות אפשריות 4.4

בסיום שלב האבחון ,המערכת תציג רשימה של תקלות אפשריות בהתאם לתשובות שנאספו .כל תקלה תוצג ככפתור לחיץ.

שלב 5 - מידע מפורט לתקלה ופתרון 4.5

בלחיצה על תקלה ספציפית ייפתח מסך מפורט הכולל:

- תיאור התקלה
- סדר פעולות לבדיקה (SOP)
- סדר פעולות לתיקון
- חלקים נדרשים
- הערות וטיפים ספציפיים לדגם

"דוגמה - תרשים זרימה" :רכב לא מניע .5

להלן דוגמה מלאה לתהליך אבחון עבור תקלה נפוצה - רכב שלא מניע .דוגמה זו ממחישה את עומק האבחון הנדרש לכל תקלה בכל רכב.

שלב 1 :האם יש סטרטר (המנוע מסתובב)

אין סטרטר)שקט /קליק קטן(	תשובה שלילית
בדיקת מצבר)חשמל ,אורות ,(מדידת מתח מצבר ,בדיקת כבלים ,בדיקת סטרטר	בדיקות
→ אין חשמל כלל →מצבר מת |יש קליק ללא סיבוב →סטרטר תקול |אין תגובה סוויץ/'רילי'	מסקנות
יש סטרטר - ממשיכים לשאלה הבאה	תשובה חיובית

שלב 2 :האם יש ניצוץ?

אין ניצוץ	תשובה שלילית
בדיקת קויל ,חיישן קראנק ,חיישן גל זיזים	בדיקות
אין גם דלק →חיישן קראנק |יש דלק אין ניצוץ →קויל/מערכת הצתה	מסקנות
יש ניצוץ - ממשיכים לשאלה הבאה	תשובה חיובית

שלב 3 :האם יש דלק?

אין דלק	תשובה שלילית
בדיקה עם ספריי התנעה ,האזנה למשאבת דלק ,בדיקת פיוז ורילי' ,בדיקת מזרקים	בדיקות
אין רעש משאבה →משאבה תקולה |יש רעש אך לא מניע →מזרקים	מסקנות
יש דלק - ממשיכים לשאלה הבאה	תשובה חיובית

שלב 4 :האם יש קומפרסיה?

אין קומפרסיה	תשובה שלילית
בדיקה עם שעון קומפרסיה	בדיקות
שסתומים /רינגים /טיימינג קפץ →בעיה מכנית במנוע	מסקנות
יש קומפרסיה →טיימינג לא נכון /חיישנים שנותנים נתון שגוי	תשובה חיובית

6. מבנה נתונים נדרש

לכל רכב (יצרן +דגם +שנתון) נדרש מסד נתונים הכולל את הרבדים הבאים:

פירוט	נתון	רובד
נתונים טכניים מלאים - מנוע, גיר, מידות, משקלים	**מפרט רכב**	**1**
קטגוריות מערכות עם רכיבים ספציפיים לדגם 10	**מערכות**	**2**
רשימה סגורה של תקלות לכל מערכת בכל דגם ושנתון	**בעיות שכיחות**	**3**
לכל תקלה - שאלות כן/לא עם ענפים (SOP) עץ שאלות	**שאלות מנחות**	**4**
הוראות בדיקה ותיקון מפורטות לכל תקלה שזוהתה	**פתרונות**	**5**

7. מסכי האפליקציה

7.1 מסך ראשי - הזנת פרטי רכב

- שדות בחירה מדורגים :יצרן ←דגם ←שנתון ←מנוע ←גיר
- כפתור אישור להמשך
- הצגת מפרט טכני מקוצר לאחר בחירה

7.2 מסך תקלה ראשונית

- קובייה)שדה טקסט (עם מלל חופשי
- עם תקלות מהרשימה הסגורה (Auto-complete) רשימה נפתחת
- סינון אוטומטי לפי הרכב הספציפי
- שאלה מנחה ראשונית בהתאם למערכת

7.3 מסך אבחון (SOP)

- שאלה מנחה מוצגת בראש המסך
- כפתורי כן/לא
- בהתאם לתשובה - מעבר לשאלה הבאה או הצגת בדיקות
- אינדיקטור התקדמות בתהליך האבחון

7.4 מסך תוצאות - תקלות אפשריות

- רשימת תקלות אפשריות מדורגות לפי סבירות
- כל תקלה ככפתור לחיץ
- אייקון או צבע המציין את רמת הסבירות

7.5 מסך פירוט תקלה ופתרון

- תיאור מפורט של התקלה
- לבדיקה SOP
- לתיקון SOP
- רשימת חלקים נדרשים
- הערות ספציפיות לדגם

8. סיכום דרישות עיקריות

פירוט	דרישה	#
כל דגמי הרכבים משנת 1999 ועד היום	**כיסוי דגמים**	1
קטגוריות מערכות מוגדרות 10	**מערכות רכב**	2
רשימה סגורה לכל מערכת בכל רכב	**בעיות שכיחות**	3
מרשימה סגורה Auto-complete מלל חופשי עם	**שדה חיפוש חכם**	4
לצמצום טווח תקלות SOP עץ שאלות	**תהליך אבחון**	5
תקלות אפשריות לפי סבירות	**תוצאות מדורגות**	6
לתיקון ,חלקים ,הערות SOP ,לבדיקה SOP	**פירוט תקלה**	7
כל המידע מותאם ליצרן ,דגם ושנתון ספציפי	**התאמה לדגם**	8

--- סוף מסמך ---